



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin — Học phần Trực quan hóa dữ liệu



ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · NHÓM 1

Vietnam Climate Pulse

Khám phá khí hậu & thời tiết cực đoan Việt Nam giai đoạn 2020–2025 bằng dashboard tương tác và trợ lý AI có kiểm soát.

- **Lê Lâm Trí Đức**

23120237 · Nhóm trưởng — Frontend React & ECharts

- **Nguyễn Lê Thế Vinh**

23120190 · Backend FastAPI & DuckDB

- **Hoàng Quốc Việt**

23120189 · Data pipeline Python & Open-Meteo

- **Phạm Quang Vinh**

23120202 · AI Analyst, SQL Guard & Kiểm thử

GVHD: **Bùi Tiến Lên** · Tháng 07, năm 2026

Vì sao cần một “mạch đập khí hậu”?

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Dữ liệu khí tượng thô lại phức tạp, phân tán, khó tiếp cận với sinh viên và cộng đồng.

Mục tiêu: biến dữ liệu số thô thành tri thức khí hậu dễ hiểu qua dashboard tương tác cục bộ, tích hợp trợ lý AI phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đối tượng: HS–SV địa lý & môi trường · tuyên truyền viên biến đổi khí hậu · cộng đồng quan tâm thời tiết địa phương.

4 câu hỏi phân tích cốt lõi

① Địa lý

Miền nào nền nhiệt cao nhất?
Khác biệt Bắc–Trung–Nam ra sao?

② Xu hướng

Mùa mưa miền Trung lệch pha thế nào? Có dấu hiệu nóng lên?

③ Vật lý

Bức xạ ↔ nhiệt độ tương quan ra sao? Mưa & mây tác động gì?

④ Cực đoan

Nơi nào nắng nóng gay gắt nhất? Đợt mưa lịch sử ở đâu?

Bộ dữ liệu khí hậu sạch & đáng tin cậy

28

trạm quan trắc toàn quốc

61.376

dòng dữ liệu ngày

2020–2025

6 năm liên tục

12

biến (5 định danh · 7 đo lường)

0.00%

giá trị khuyết thiếu

0.00%

bản ghi trùng lặp

Nguồn & định dạng

Open-Meteo Historical API (tái phân tích ERA5 — ECMWF), giấy phép CC BY 4.0. Lưu cục bộ dạng cột nén Parquet để truy vấn nhanh.

temperature_2m_max/min/mean

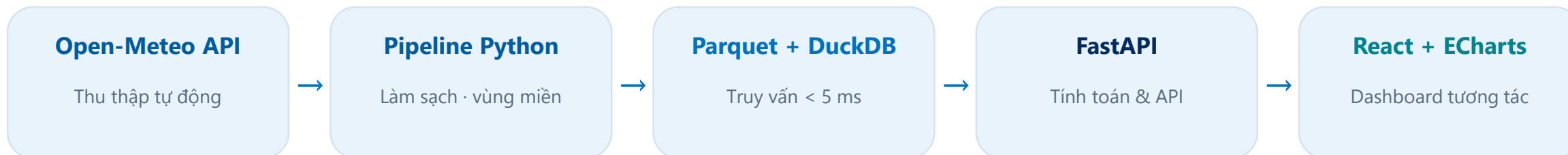
precipitation_sum

wind_speed_10m_max

shortwave_radiation_sum

region (Bắc/Trung/Nam)

Local-first: nhẹ, nhanh, an toàn



3 phương pháp phân tích



Cấu trúc kể chuyện — theo triết lý Shneiderman:

Tổng quan trước → Lọc & phóng to → Chi tiết khi cần.

5 phân hệ trong một giao diện Editorial Climate Almanac

01 Tổng quan trạm đo

Bản đồ 28 trạm (scatter kinh–vĩ độ), KPI toàn quốc, click xem chi tiết.

02 Khám phá khí hậu

Đường xu hướng nhiệt độ & ma trận nhiệt Tháng × Năm theo mùa vụ.

03 Thời tiết cực đoan

Thanh trượt ngưỡng nhiệt/mưa → nhật ký ngày vượt ngưỡng thiên tai.

04 Tương quan khí hậu

Scatter đa biến & ma trận hệ số Pearson giữa các thông số vật lý.

05 AI Analyst Portal

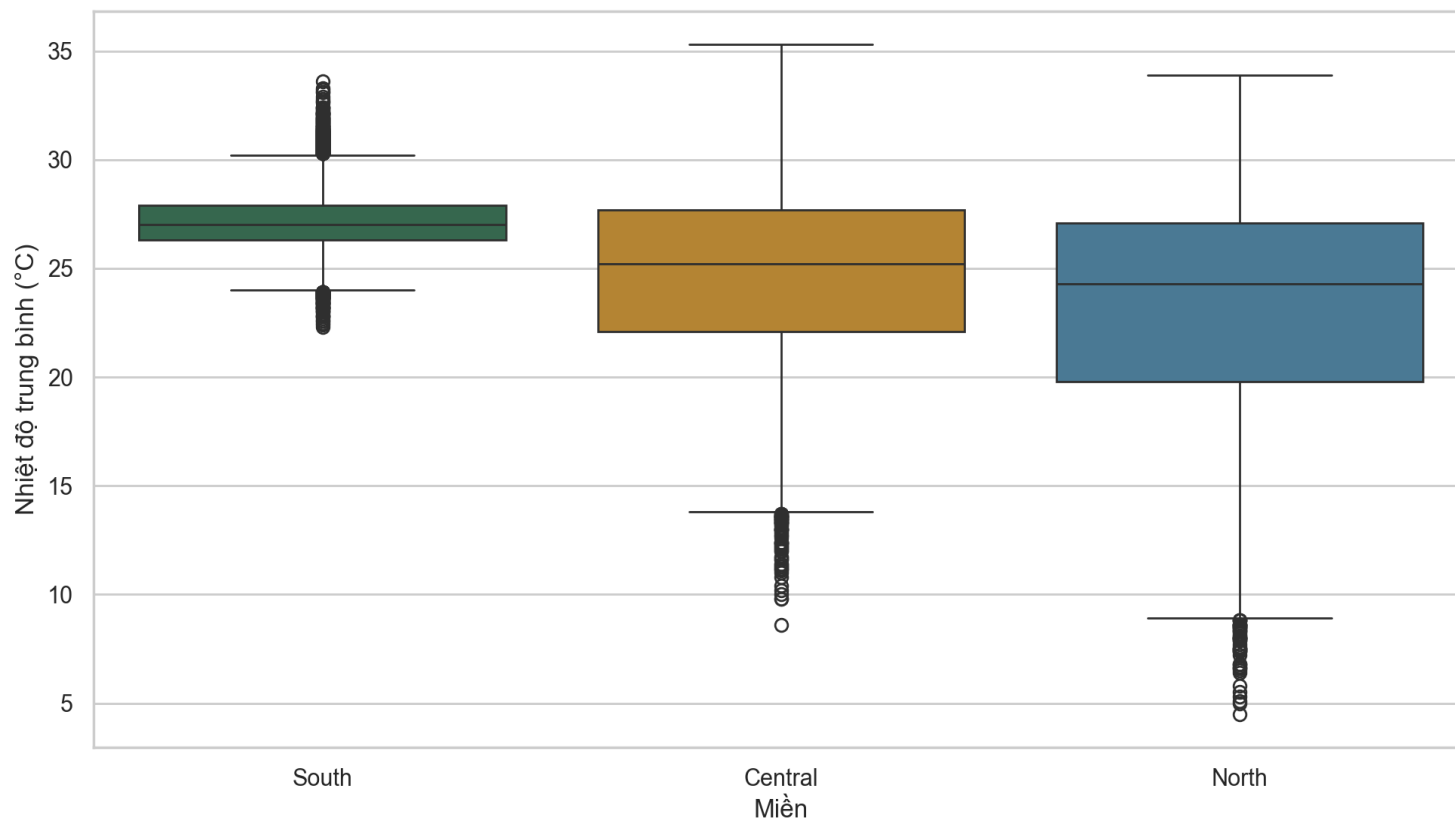
Hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên → SQL có duyệt, chạy cục bộ an toàn.

★ Thiết kế

Editorial Climate Almanac — tông sáng, nền giấy ấm, kiểu chữ serif; responsive (CSS Grid). Màu theo vùng miền: teal (Bắc) · hổ phách (Trung) · xanh rừng (Nam); thang nhiệt xanh lạnh → đất nung.

Đặc trưng nhiệt độ ba miền

Phân bố Nhiệt độ Trung bình Ngày theo Miền (2020-2025)



27.16°C

Miền Nam — cao & ổn định nhất (SD chỉ 1.32°C)

23.32°C

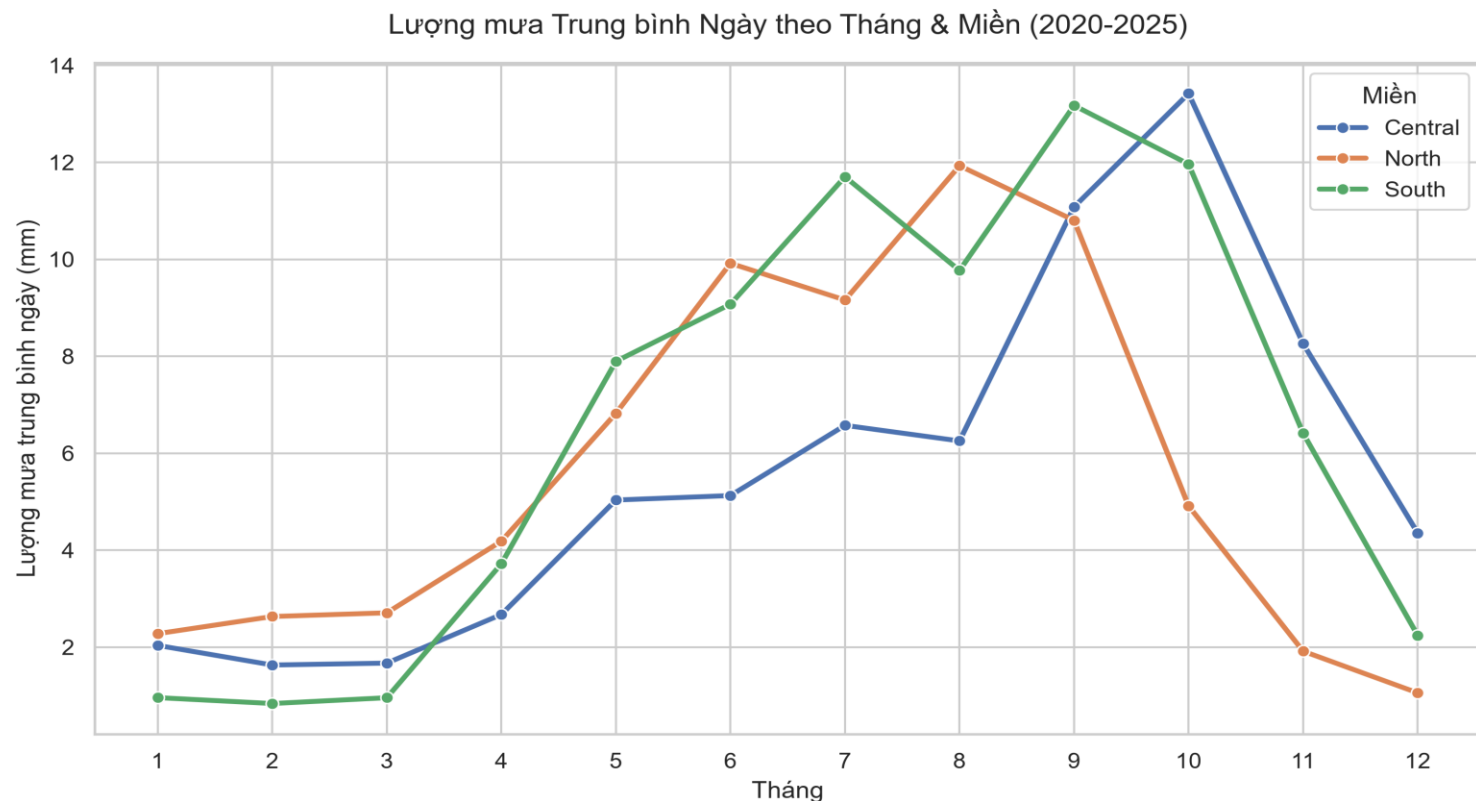
Miền Bắc — thấp nhất nhưng biên độ rộng nhất (SD 4.91°C; min 4.5°C)

35.3°C

Miền Trung — nhiệt tối đa cao nhất do gió phơn Tây Nam khô nóng

Nam: khối hộp hẹp, gần “phẳng”. Bắc: hộp cao, nhiều điểm ngoại lai lạnh về mùa đông.

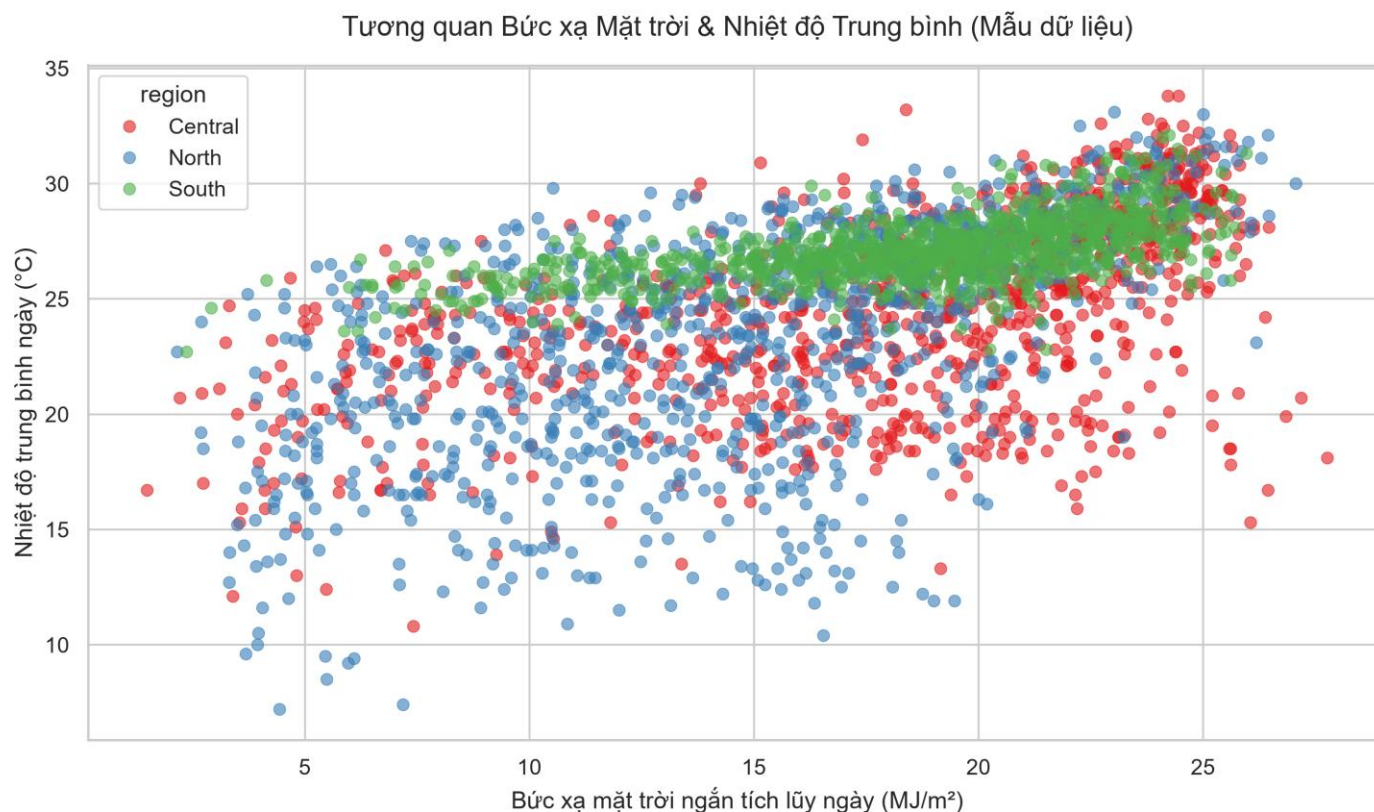
Mùa mưa lệch pha giữa ba miền



- **Miền Bắc:** mưa tập trung T6–T9, mùa đông rất khô.
- **Miền Trung:** đỉnh mưa dịch về T10–T11 (Trường Sơn chắn gió + bão).
- **Miền Nam:** mùa mưa dài T5–T11 theo gió mùa Tây Nam.

Đường xanh (Trung) tách khỏi hai miền còn lại vào cuối năm — bằng chứng trực quan cho lệch pha mùa mưa.

Tương quan bức xạ – nhiệt độ & kỷ lục cực đoan



Hệ số Pearson (bức xạ ↔ nhiệt độ)

Toàn quốc 0.5606

Bắc 0.6022

Nam 0.5681

Trung 0.4796

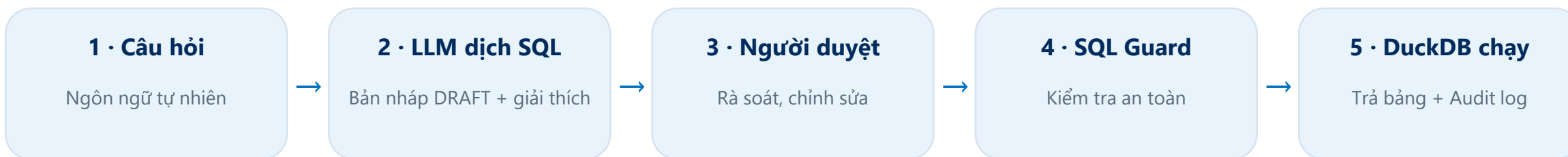
Miền Trung yếu nhất → nhiệt độ bị chi phối bởi hiệu ứng phơn. Mưa ↔ bức xạ ≈ -0.25 (mây cản bức xạ).

Kỷ lục ghi nhận

- **41.8°C** — Lào Cai, 29/04/2024 (nắng nóng)
- **41.5°C** — Huế, 30/04/2024
- **267.5 mm** — Vinh, 18/10/2020 (mưa lịch sử)
- **261.5 mm** — Rạch Giá, 05/10/2021

Trợ lý AI Analyst — Human-in-the-loop

AI không bao giờ tự thực thi SQL. Mọi câu lệnh phải hiển thị, được người dùng duyệt/sửa trước khi chạy.



Chỉ đọc (SELECT)

Bắt buộc bắt đầu bằng lệnh truy xuất dữ liệu an toàn.

Danh sách cấm

Chặn mọi lệnh ghi/xóa/sửa cấu trúc dữ liệu.

Chặn đa lệnh

Chỉ một truy vấn đơn mỗi phiên — không SQL injection.

Guard cho Python

Phân tích cú pháp AST, chặn import/eval/exec và đọc/ghi tệp.

Vận hành an toàn — hướng đi tiếp theo

11/11

unit test đạt (100%)

< 5 ms

độ trễ truy vấn DuckDB

3

trình duyệt kiểm thử

Kết quả đạt được

- Bộ dữ liệu 61k dòng sạch, tự động hóa thu thập.
- Dashboard tương tác 5 phân hệ, 3 insight khí hậu.
- AI Analyst an toàn dưới kiểm soát con người.

Hướng phát triển

- Tích hợp dữ liệu trạm đo thực tế thời gian thực.
- AI tự thiết kế biểu đồ & kết xuất báo cáo tiếng Việt.
- Triển khai đám mây phục vụ nhiều người dùng.

Vietnam Climate Pulse — dữ liệu sạch · dashboard trực quan · AI an toàn, minh bạch.



Cảm ơn!

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.

Vietnam Climate Pulse · Nhóm 1 — Trực quan hóa dữ liệu

Lê Lâm Trí Đức · Hoàng Quốc Việt · Nguyễn Lê Thế Vinh · Phạm Quang Vinh